# Plant Disease Detection

## Service IA de diagnostic foliaire par image

TensorFlow / Keras · FastAPI · Streamlit · Hugging Face · MLflow · GitHub Actions

**Cas pratique | 15 min**

**Mise en situation | 25 min**

# Besoin IA

- **Identifier l'espèce végétale**
  7 espèces couvertes
- **Détecter la maladie foliaire**
  21 classes maladies + saine
- **Aider sans remplacer l'expert**
  Confiances et top 3 affichés
- **Gérer des images terrain variées**
  Évaluation OOD sur PlantDoc

Prototype — pas un diagnostic agronomique certifié

**Image de feuille**
Entrée utilisateur

↓

**Identification d'espèce**
Ensemble — 7 classes · seuil 0.65

↓

**Diagnostic de maladie**
Modèle dédié — vote doux

↓

**Réponse JSON**
Espèce · maladie · confiances

# Contraintes du projet

## 1 Projet individuel

Sans équipe
Sans revue de code externe

## 2 Budget minimal

Stack gratuite
Pas de cloud GPU payant

## 3 GPU local

RTX 4090 / WSL2
Entraînement local uniquement

## 4 Délai formation

Architecture démontrable en priorité

Choix induits **Modèles pré-entraînés · Hugging Face · Monitoring léger · Stack 100 % gratuite**

# Veille technique et réglementaire

## Technique

- Transfer learning ImageNet
- MobileNetV3 · EfficientNet · ConvNeXt
- Dataset PlantVillage / PlantDoc
- Biais dataset contrôlé documentés

## Réglementaire

- RGPD : images non stockées
- Logs techniques limités
- AI Act : cadrage prudent (prototype)
- WCAG 2.2 : accessibilité

# Benchmark des solutions IA

| Solution | Contrôle | Coût | Statut |
|---|---|---|---|
| **TF/Keras + HF Hub + MLflow** | **Fort** | **Faible** | **Retenu** |
| AutoML cloud | Moyen | Moyen / élevé | Analysé |
| APIs spécialisées plantes | Faible | Par requête | Analysé |
| Roboflow / no-code | Moyen | Variable | Analysé |

*Seule la stack retenue a été implémentée end-to-end. Les autres ont été analysées documentairement.*

# Recommandation et paramétrage

**TF / Keras** → **HF Hub** → **FastAPI Space** → **Streamlit Space**

Entraînement
+ benchmarks

Modèles + config
.keras

Prédictions
+ monitoring

Interface
utilisateur

### HF Hub

ensemble_config.json
24 checkpoints .keras
Versioning Git LFS

### HF Spaces

API FastAPI · Streamlit
Docker · port 7860

### MLflow / DagsHub

Suivi expérimental
notebooks
Sélection finale loguée

### JSONL monitoring

1 événement par
prédiction
/monitoring/summary

Variables clés : MODEL_SOURCE · HF_REPO_ID · HF_TOKEN · CONFIDENCE_THRESHOLD · API_URL

🔒 **Secrets configurés côté Hugging Face Spaces — non commités dans Git**

## Cas pratique — Terminée

- Veille
- Benchmark des solutions
- Recommandation stack
- Paramétrage

## Mise en situation

- API REST FastAPI
- Interface Streamlit
- Monitoring
- Tests · CI/CD · Démo

# Ce qui a été construit

## Modèle fourni

24 checkpoints Keras
8 tâches couvertes
3 modèles par tâche
Stratégie top3_max2_family
Vote doux : moy. probabilités

## API FastAPI

6 endpoints documentés
Inférence + vote doux
Démarrage progressif
Mode auto ou manuel
Seuil espèce : 0.65

## Interface Streamlit

Upload → API → affichage
Top 3 classes
Aucun modèle chargé
Page Monitoring séparée
Gestion erreurs API

# Constitution du modèle fourni

| 01 Exploration | 02 Preprocessing | 03 Espèce | 04 Maladies | 05 Ensemble |
|---|---|---|---|---|
| PlantVillage<br>PlantDoc | Splits<br>Augmentation | Benchmark<br>7 classes | 7 espèces<br>21 classes | Sélection finale<br>+ config |

Stratégie

**top3_max2_family**

Score multicritère

**F1 · log loss · inférence · OOD**

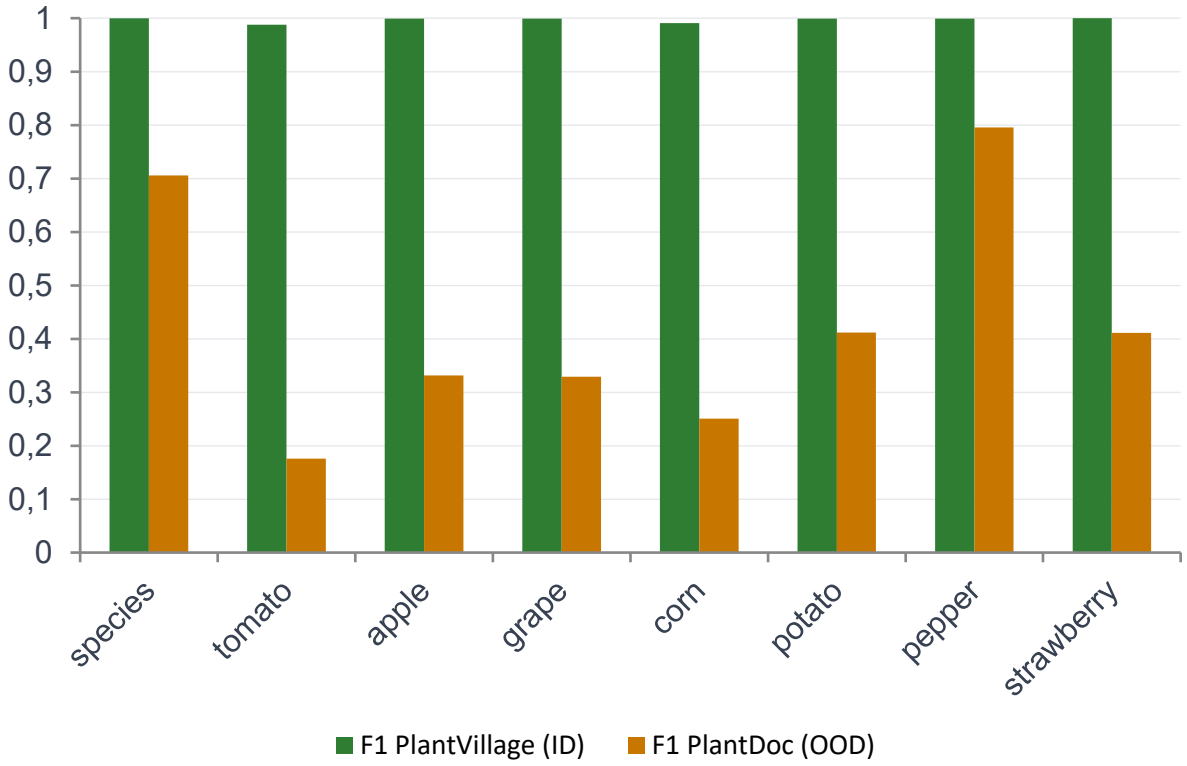
Résultat

**24 checkpoints Keras — 3 par tâche**

Vote doux (production)

**Moyenne des probabilités — argmax final**

# Résultats : In-Distribution vs Out-of-Distribution




PlantVillage (ID)

**Scores très élevés**
**F1 proche de 1.0**

PlantDoc (OOD)

**Baisse nette attendue**
**Images terrain plus difficiles**

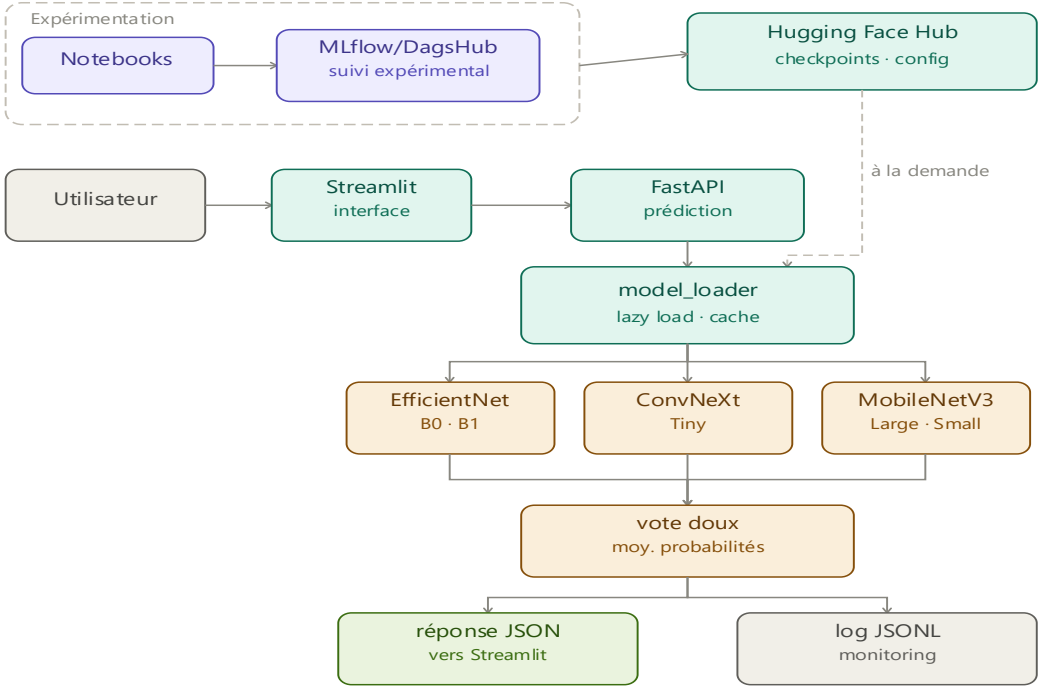
Gain vote doux

**Tomato : +0.0040 F1**
**Neutre sur les autres tâches**

Interprétation

**Prototype — pas un diagnostic certifié**

# Architecture globale




Artefacts ML

**Hugging Face Hub**

Suivi ML

**MLflow / DagsHub**

Monitoring

**JSONL · /monitoring**

Déploiement

**HF Spaces · Docker**

# API REST FastAPI

*Une API REST qui ne sert pas seulement le modèle, mais expose aussi son suivi en production.*

## Santé et configuration

Service prêt ou état explicite

- GET `/health`
- GET `/models/info`

- État du service
- Configuration disponible
- Modèles chargés ou 503 explicite
- Lazy loading TensorFlow

## Inférence

Prédiction automatique ou manuelle

- POST `/predict`
- POST `/predict/species`
- POST `/predict/disease`

- Espèce + maladie
- Espèce seule
- Maladie avec espèce fournie
- Seuil espèce : 0.65

## Monitoring et feedback

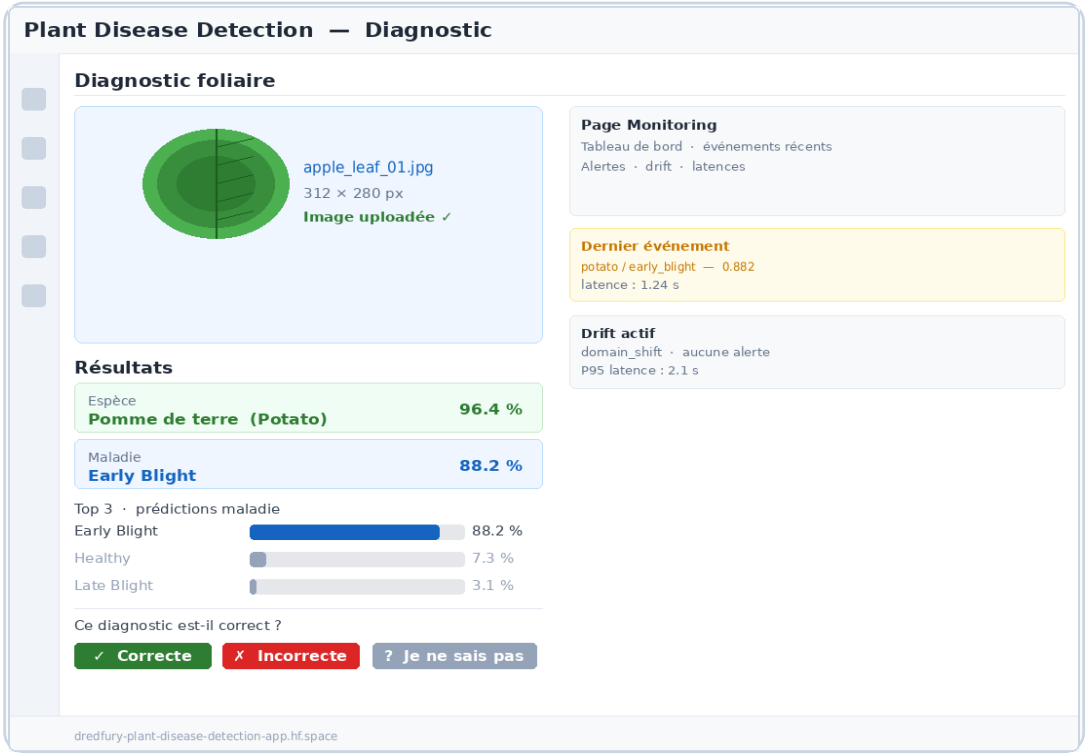
Suivi production · amélioration itérative

- GET `/monitoring/summary`
- GET `/monitoring/events`
- POST `/feedback`

- Métriques production
- Événements sans image brute
- Feedback utilisateur · 3 modalités
- Alertes et signaux de drift

*Images non stockées · métriques dérivées calculées à l'inférence · OpenAPI disponible dans /docs*

# Interface Streamlit




**1 Upload**

Image envoyée à l'API · non stockée

**2 Résultat**

Espèce · maladie · confiances · top 3

**3 Feedback**

Correcte · Incorrecte · Je ne sais pas

**4 Monitoring**

Dashboard connecté aux endpoints API

*Frontend léger : aucun modèle chargé · TensorFlow absent · appels via API_URL*

# Packaging et déploiement

## HF Hub

Artefacts ML

- 24 checkpoints .keras
- ensemble_config.json
- Artefacts hors dépôt applicatif
- Versioning Git LFS

## Space API

FastAPI · Docker

- MODEL_SOURCE=hub
- Lazy loading TensorFlow
- Cache mémoire
- Port 7860

## Space App

Streamlit · Docker

- API_URL configurée
- Sans TensorFlow
- Interface légère
- Erreurs API reformulées

*Preuve en démonstration : HF Hub avec ensemble_config.json et checkpoints .keras visibles*

Limite : cold start — les Spaces gratuits peuvent dormir après inactivité

# Monitoring production et amélioration itérative

## Traçabilité MLflow

Expérimentation · sélection finale

`final_ensemble_selection`

- 24 checkpoints Keras sélectionnés
- Métriques ID / OOD · log loss · F1
- Artefacts : CSV · JSON · PNG

## Collecte production

1 événement JSONL / prédiction · persisté sur bucket HF

- Statut · confiances · latence
- Espèce · maladie · source modèle
- Bucket /data · JSONL conservé après redémarrage

`/monitoring/summary` `/monitoring/events`

## Drift et alertes

Détection passive · signaux dérivés

- Domain · Prediction · Quality shift
- Conf. < 0.40 · Latence > 5 s · P95
- Alertes : erreurs · incertitude élevée
- Signaux dérivés — aucune image stockée

## Feedback et restitution

Dashboard Streamlit Monitoring

- Correcte · Incorrecte · Je ne sais pas
- Événements · histogrammes · latence

**POST** `/feedback`

- feedback.jsonl persistant · consentement explicite

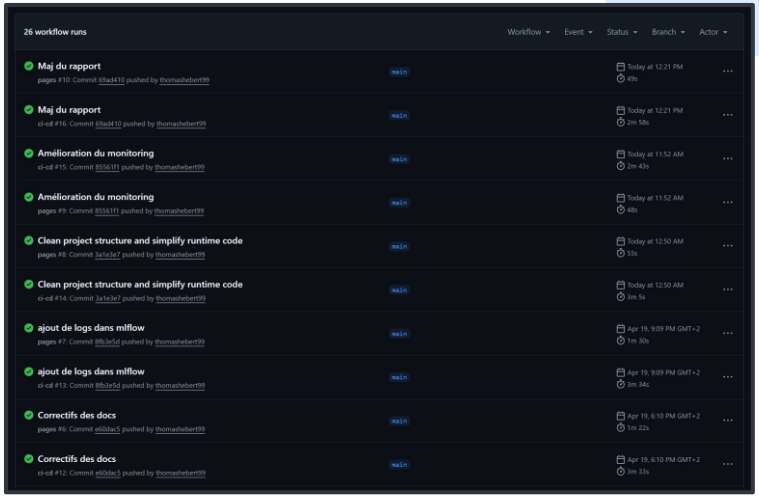
*Images non stockées · métriques dérivées uniquement · JSONL persisté sur bucket Hugging Face · feedback sous consentement explicite*

# Tests automatisés et CI/CD

*Pipeline GitHub Actions*

1. **Install CPU**
2. **py_compile**
3. **pytest**
4. **coverage ≥ 70 %**
5. **mkdocs --strict**
6. **docker build**

- Tests sans checkpoints finaux — CI sans GPU
- Couverture : API · preprocessing · loader · monitoring · feedback · drift
- Validation : code · docs · image Docker




**✓ 48 tests passés**

*26 workflow runs · tous verts*

Limite : déploiement Hugging Face Spaces déclenché par push manuel

# Démonstration

**1 Streamlit**

Upload image · résultat complet

**2 FastAPI /docs**

Documentation interactive Swagger

**3 /models/info**

Config + 24 modèles chargés

**4 /monitoring/summary**

Synthèse prédictions loguées

**5 MLflow / DagsHub**

Run final_ensemble_selection

**6 GitHub Actions**

Pipeline CI vert

*Plan B : captures de secours préparées — Streamlit · API · MLflow*

# Limites, perspectives et conclusion

## Limites actuelles

- OOD plus difficile que ID
- Confiance softmax non calibrée
- Bucket HF persistant, sans requêtage avancé
- Pas de validation experte agronomique
- Pas de réentraînement automatique

## Perspectives

- Jeu de données terrain consenti
- Annotation experte
- Calibration des confiances
- Monitoring production avancé
- Alerting externe
- Réentraînement contrôlé

## Compétences démontrées

- Veille et benchmark IA
- API REST FastAPI
- Intégration Streamlit
- Monitoring, drift, feedback
- Tests automatisés et CI/CD
- Docker · Hugging Face

*Service IA complet, déployé publiquement, observable et réalisé seul dans les contraintes d'un projet de certification.*